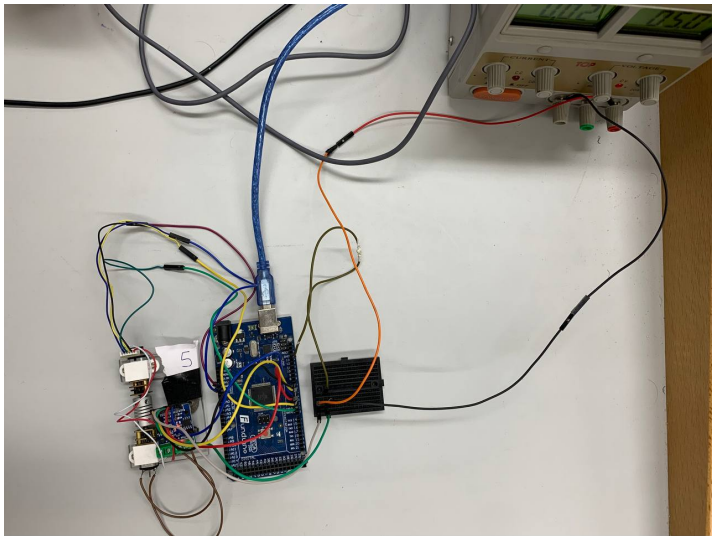
Σθεναρός Έλεγχος - Εργαστήριο: DC Motor Control

Μέλη Ομάδας:
Βραχωρίτη Αλεξάνδρα (Α.Μ.: 1092793)
Μπαθρέλλος Μιχαήλ (Α.Μ.: 1092665)
Τσικνάκης Εμμανουήλ (Α.Μ.: 1092861)

29 Μαΐου 2025

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης

Στόχος της άσκησης είναι η μελέτη μιας διάταξης δύο DC κινητήρων και ειδικότερα η δημιουργία ελεγκτή που θα πετυχαίνει καλή παρακολούθηση του σήματος αναφοράς και καλή απόρριψη διαταραχών (reference tracking και disturbance rejection). Οι κινητήρες είναι μηχανικά συνδεδεμένοι με έναν άξονα και ο ένας εκ των δύο έχει ενσωματωμένο encoder που μετρά τις στροφές τους. Οι κινητήρες τροφοδοτούνται από έναν Motor Driver μέσω σημάτων PWM.



Εικόνα 1. Πειραματική διάταξη συστήματος.

Ανάλυση του συστήματος

Το σύστημα περιγράφεται από 3 δυναμικές εξισώσεις, 1 μηχανική και 2 ηλεκτρικές, όπως φαίνονται παρακάτω:

$$V_1 = I_1 R + L\frac{dI_1}{dt} + K_1\Omega \tag{1}$$

$$V_2 = I_2 R + L\frac{dI_2}{dt} + K_2\Omega \tag{2}$$

$$J\dot{\Omega} = K_1 I_1 + K_2 I_2 - B\Omega \tag{3}$$

Θεωρούμε ως είσοδο (input) την τάση V_1, ως διαταραχή (disturbance) την τάση V_2 και ως έξοδο την γωνιακή ταχύτητα Ω.

Παίρνοντας των μετασχηματισμό Laplace των εξισώσεων (1), (2), (3) και λύνοντας ως προς την γωνιακή ταχύτητα Ω, προκύπτει:

$$\Omega(s) = \frac{K_1V_1 + K_2V_2}{JLs^2 + (JR + BL)s + BR + K_1^2 + K_2^2} \tag{4}$$

Από την παραπάνω συνάρτηση μεταφοράς φαίνεται το σύστημα να έχει 2 πόλους, όπως είναι αναμενόμενο. Έναν μηχανικό και έναν ηλεκτρικό. Αυτό που αναμένουμε είναι ο μηχανικός πόλος να είναι ο αργός πόλος του συστήματος.

Ορίζουμε το **σημείο λειτουργίας** του συστήματος να είναι:

$V_1^* = 2.5V\ (128\ \ PWM)$

$V_2^* = 2.5V\ (128\ \ PWM)$

$\Omega^* = 31rpm$

Επιπλέον, ορίζουμε τις **μέγιστες αποκλίσεις** των μεγεθών:

$\delta V_{1,max} = 1.25V\ (64\ \ PWM)$

$\delta V_{2,max} = 1.25V\ (64\ \ PWM)$

$\delta\Omega_{max} = 1rpm$

Αναγνώριση συστήματος

Στόχος είναι η προσέγγιση του συστήματος με μια συνάρτηση μεταφοράς πρώτης τάξης, δηλαδή:

$$G(s) = \frac{K_u}{\tau_u s + 1} \tag{5}$$

$$G_d(s) = \frac{K_d}{\tau_d s + 1} \tag{6}$$

Διατηρώντας σταθερή την PWM τιμή της διαταραχής στο 128 και μεταβάλλοντας την PWM τιμή της εισόδου κατά δu, βρίσκουμε από το rqt_plot την ταχύτητα των κινητήρων σε rpm. Έπειτα, βρίσκουμε την κανονικοποιημένη τιμή της εξόδου $y(s) = \frac{\Omega - \Omega^*}{\delta\Omega_{max}}$ και την κανονικοποιημένη τιμή της εισόδου $u(s) = \frac{u - u^*}{du_{max}}$. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για 14 διαφορετικά control inputs και προσιδορίζουμε 14 τιμές $K_{u,i} = \frac{y(s)}{u(s)}$. Παίρνοντας τον μέσο όρο των τιμών αυτών βρίσκουμε το κέρδος της συνάρτησης μεταφοράς της εξόδου προς την είσοδο:

$K_u = 3.885832$

Επίσης, κατά τη μετάβαση των στροφών της εξόδου μετρήσαμε τον χρόνο ανόδου (rise time) (ή καθόδου (fall time)), δηλάδή τον χρόνο που χρειάζεται η έξοδος για να φτάσει στο 63% της μέγιστης τιμής της, προκειμένου να προσδιορίσουμε την σταθερά χρόνου τ_u. Από τις μετρήσεις που βρήκαμε, υπολογίσαμε τον μέσο όρο:

$\tau_u = 0.838sec$

				nominal		nominal	
Contr. In. (CI)	**Dist. In. (DI)**	**n (rmp)**	**Fall/Rise Time**	**Out. (y)**	**δ_{CI}**	**In. (u)**	**K_u**
58	128	23.5		-7.5	-70	-1.09375	6.857142857
68	128	25.8		-5.2	-60	-0.9375	5.546666667
78	128	27.4	0.92	-3.6	-50	-0.78125	4.608
88	128	28.7		-2.3	-40	-0.625	3.68
98	128	30	0.82	-1	-30	-0.46875	2.133333333
108	128	30.5		-0.5	-20	-0.3125	1.6
118	128	31	0.82	0	-10	-0.15625	0
128	128	31.5		0.5	0	0	
138	128	32		1	10	0.15625	6.4
148	128	32.5		1.5	20	0.3125	4.8
158	128	33	0.97	2	30	0.46875	4.266666667
168	128	33.2		2.2	40	0.625	3.52
178	128	33.8		2.8	50	0.78125	3.584
188	128	34.3	0.66	3.3	60	0.9375	3.52
						avg. K_u:	3.885831502

Πίνακας 1. Μετρήσεις για την εύρεση του κέρδους K_u και της σταθεράς χρόνου τ_u.

Διατηρώντας τώρα σταθερή την PWM τιμή της εισόδου στο 128 και μεταβάλλοντας την PWM τιμή της διαταραχής κατά δd, βρίσκουμε από το rqt_plot την ταχύτητα των κινητήρων σε rpm. Με όμοιο τρόπο βρίσκουμε το κέρδος της συνάρτησης μεταφοράς της εξόδου προς την διαταραχή και την χρονική σταθερά:

$K_d = 4.62863$
$\tau_d = 1.23sec$

				nominal		nominal	
Contr. In. (CI)	**Dist. In. (DI)**	**n (rmp)**	**Fall/Rise Time**	**Out. (y)**	**δ_{DI}**	**Dist. (d)**	**K_d**
128	58	23.8	1.12	-7.2	-70	-1.09375	6.582857143
128	68	25.5		-5.5	-60	-0.9375	5.866666667
128	78	26.5		-4.5	-50	-0.78125	5.76
128	88	27.5		-3.5	-40	-0.625	5.6
128	98	28.2	1.22	-2.8	-30	-0.46875	5.973333333
128	108	29		-2	-20	-0.3125	6.4
128	118	30.2		-0.8	-10	-0.15625	5.12
128	128	30.5		-0.5	0	0	
128	138	31.5	1.58	0.5	10	0.15625	3.2
128	148	32		1	20	0.3125	3.2
128	158	32.5		1.5	30	0.46875	3.2
128	168	32.7		1.7	40	0.625	2.72
128	178	33.2	1.02	2.2	50	0.78125	2.816
128	188	34.5		3.5	60	0.9375	3.733333333
						avg. K_d :	4.628630037

Πίνακας 2. Μετρήσεις για την εύρεση του κέρδους K_d και της σταθεράς χρόνου τ_d.

Τελικά, οι απλοποιημένη μορφή των συναρτήσεων μεταφοράς που προέκυψαν είναι:

$$G(s) = \frac{3.885832}{0.838s + 1} \tag{7}$$

$$G_d(s) = \frac{4.62863}{1.23s + 1} \tag{8}$$

Διαγράμματα Bode

Για την δημιουργία του διαγράμματος Bode πλάτους θέτουμε στο σύστημα εισόδους της μορφής $u = 128 + 0.3sin(\omega t) \cdot 64$, κρατώντας την PWM τιμή της διαταραχής σταθερή και αλλάζοντας την συχνότητα ω. Για κάθε συχνότητα μετρήσαμε το κανονικοποιημένο πλάτος του ημιτόνου της εξόδου ($\Delta\Omega_{norm}$) και της εισόδου (Δu_{norm}). Έτσι, βρίσκουμε το κέρδος (gain) για κάθε συχνότητα ως:

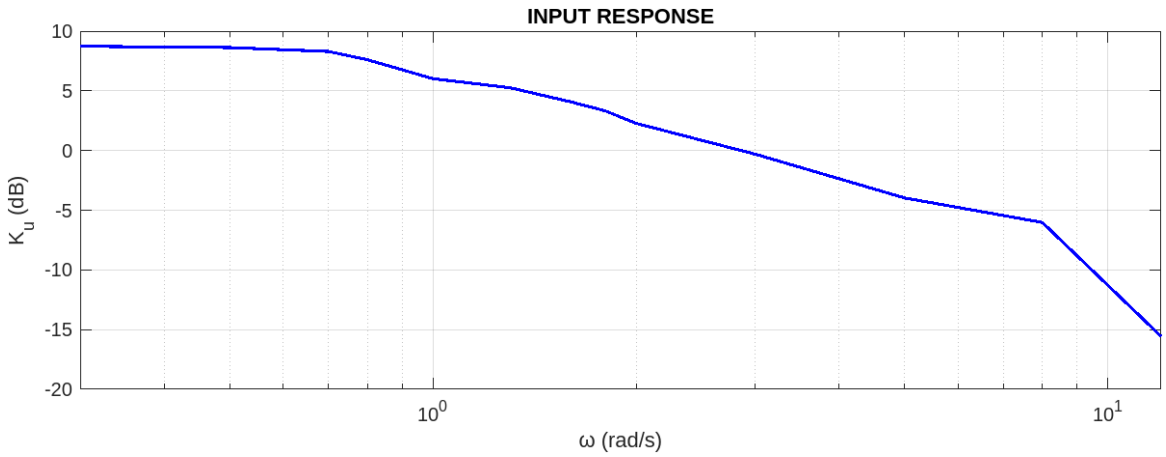
$$Mag_u(\omega) = \frac{\Delta\Omega_{norm}}{\Delta u_{norm}} \tag{9}$$

Για την δημιουργία του διαγράμματος Bode φάσης, για κάθε συχνότητα μετρήσαμε τον χρόνο Δt μεταξύ των μέγιστων τιμών των ιημιτόνων της εισόδου και της εξόδου. Έπειτα, βρήκαμε τη φάση για κάθε συχνότητα με τον τύπο $\Delta\varphi(\omega) = \omega \cdot \Delta t$.

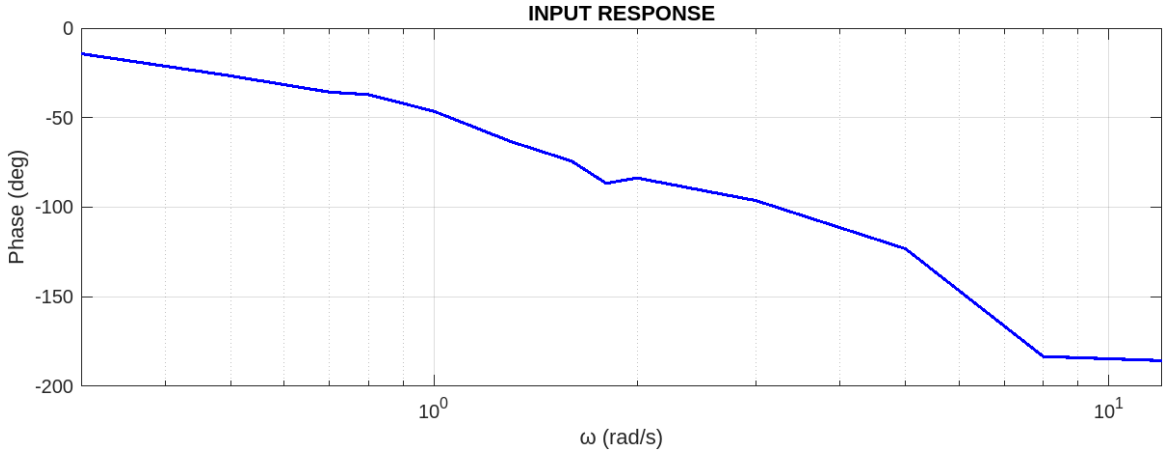
Όμοια διαδικασία ακολουθήσαμε και για τα διαγράμματα Bode της διαταραχής ως προς την έξοδο.

ω(rad/sec)	$\Delta\Omega_{norm} = \frac{\Delta\Omega}{\Delta\Omega_{max}}$	$K_u = \frac{\Delta\Omega_{norm}}{\Delta_{d,norm}}$	Δt	$\Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t$ (rad)	$\Delta\varphi$ (deg)
0.3	0.82	2.733333333	-0.06	-0.018	-1.031324032
0.5	0.81	2.7	-0.9	-0.45	-25.78310081
0.7	0.78	2.6	-1.08	-0.756	-43.31560936
0.8	0.72	2.4	-0.68	-0.544	-31.16890409
1	0.6	2	-0.77	-0.77	-44.11775028
1.3	0.55	1.833333333	-0.86	-1.118	-64.05668157
1.6	0.48	1.6	-0.81	-1.296	-74.25533033
1.8	0.44	1.466666667	-0.63	-1.134	-64.97341404
2	0.39	1.3	-0.676	-1.352	-77.46389399
3	0.29	0.966666667	-0.63	-1.89	-108.2890234
5	0.19	0.633333333	-0.509	-2.545	-145.817759
8	0.15	0.5	-0.367	-2.936	-168.2204088
12	0.05	0.166666667	-0.385	-4.62	-264.7065017
12	0.05	0.166666667	-0.385	-4.62	-264.7065017

Πίνακας 3. Μετρήσεις για τον σχεδιασμό των διαγραμμάτων Bode (κέρδους και φάσης) της εισόδου.



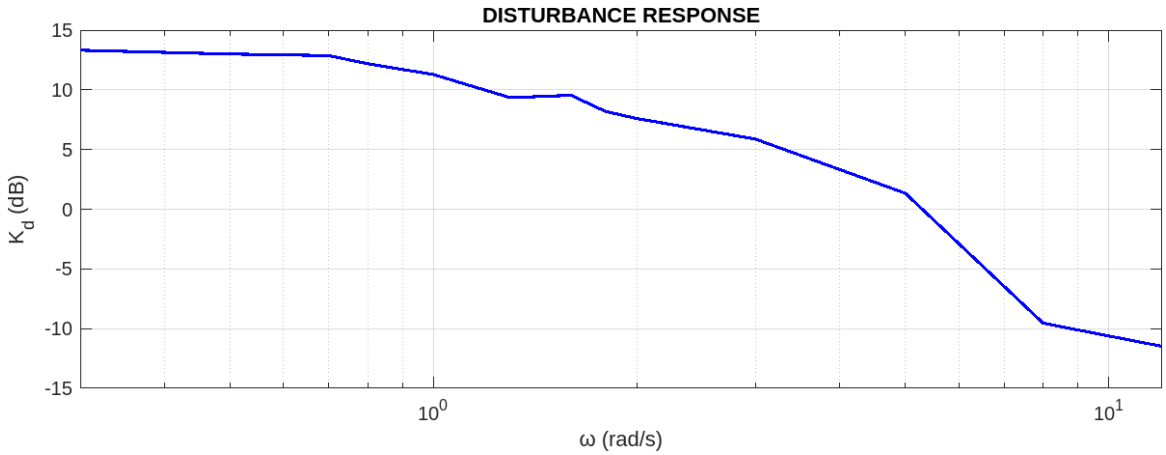
Διάγραμμα 1.1. Διάγραμμα Bode του πλάτους της εισόδου.



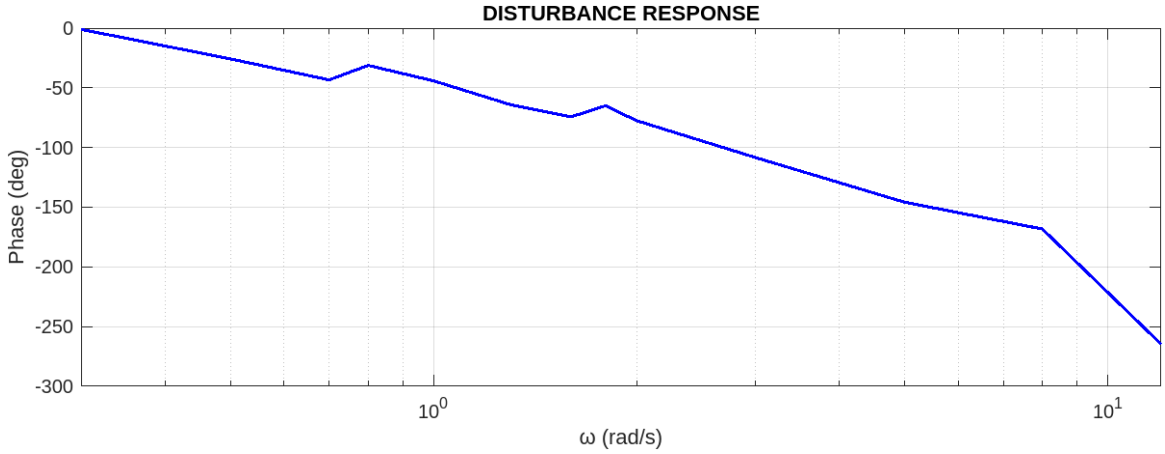
Διάγραμμα 1.2. Διάγραμμα Bode της φάσης της εισόδου.

ω(rad/sec)	$\Delta\Omega_{norm} = \frac{\Delta\Omega}{\Delta\Omega_{max}}$	$K_d = \frac{\Delta\Omega_{norm}}{\Delta_{d,norm}}$	Δt	$\Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t$ (rad)	$\Delta\varphi$ (deg)
0.3	1.39	4.633333333	-0.83	-0.249	-14.26664912
0.5	1.34	4.466666667	-0.93	-0.465	-26.6425375
0.7	1.32	4.4	-0.89	-0.623	-35.69527068
0.8	1.22	4.066666667	-0.81	-0.648	-37.12766517
1	1.1	3.666666667	-0.81	-0.81	-46.40958146
1.3	0.88	2.933333333	-0.85	-1.105	-63.31183643
1.6	0.9	3	-0.81	-1.296	-74.25533033
1.8	0.77	2.566666667	-0.84	-1.512	-86.63121872
2	0.72	2.4	-0.73	-1.46	-83.65183818
3	0.59	1.966666667	-0.56	-1.68	-96.25690969
5	0.35	1.166666667	-0.43	-2.15	-123.1859261
8	0.1	0.333333333	-0.4	-3.2	-183.3464947
12	0.08	0.266666667	-0.27	-3.24	-185.6383258
12	0.08	0.266666667	-0.27	-3.24	-185.6383258

Πίνακας 4. Μετρήσεις για τον σχεδιασμό των διαγραμμάτων Bode (κέρδους και φάσης) της διαταραχής.



Διάγραμμα 2.1. Διάγραμμα Bode του πλάτους της διαταραχής.



Διάγραμμα 2.2. Διάγραμμα Bode της φάσης της διαταραχής.

Σχεδιασμός ελεγκτή

- **Inverse based controller**
  Βάσει της G(s) δεν υπάρχει μηδενικό στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο (RHP zero). Επομένως, η L(s) δεν περιέχει κάποιο μηδενικό, ώστε να αντισταθμίσει την ασταθή συμπεριφορά που εισάγουν τα μηδενικά στο σύστημα. Ορίζουμε, λοιπόν, την $L(s) = \frac{\omega_c}{s}$ και γνωρίζουμε από το Σύστημα Ανοιχτού Βρόχου (ΣΑΒ) ότι $L(s) = K(s)G(s)$. Επομένως, θα ισχύει $\frac{\omega_c}{s} = K(s)G(s) \Rightarrow K(s) = \frac{\omega_c}{s}G^{-1}(s)$. K(s) είναι ο ελεγκτής του συστήματος και είναι υλοποιήσιμος, αφού η G(s) αντιστρέφεται. Μένει μόνο να προσδιορίσουμε την συχνότητα αποκοπής (crossover frequency ω_c) του συστήματος. Μια βασική προδιαγραφή είναι η απόρριψη διαταραχών, που σημαίνει ότι το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί στη συχνότητα που ορίζεται από τη σχέση:

  $|G_d(j\omega_d)| = 1$

  $\Rightarrow |\frac{4.62863}{1.23j\omega_d+1}| = 1$

  $\Rightarrow \frac{4.62863}{\sqrt{(1.23\omega_d)^2+1^2}} = 1$

  $\Rightarrow 4.62863 = \sqrt{(1.23\omega_d)^2 + 1^2}$

  $\Rightarrow 4.62863^2 = (1.23\omega_d)^2 + 1^2$

  $\Rightarrow \omega_d = 3.6742\frac{rad}{sec}$, άρα $\omega_c = \omega_d = 3.6742\frac{rad}{sec}$.

  Επομένως, ο ελεγκτής θα είναι:

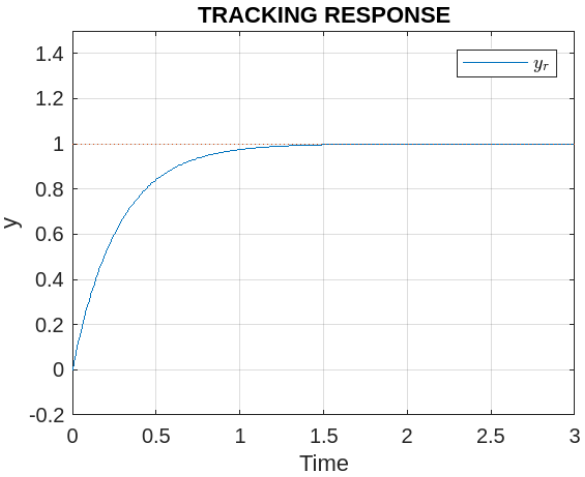
  $K(s) = \frac{\omega_c}{s}G^{-1}(s)$

  $\Rightarrow K(s) = \frac{3.6742}{s}\frac{0.838s+1}{3.885832}$

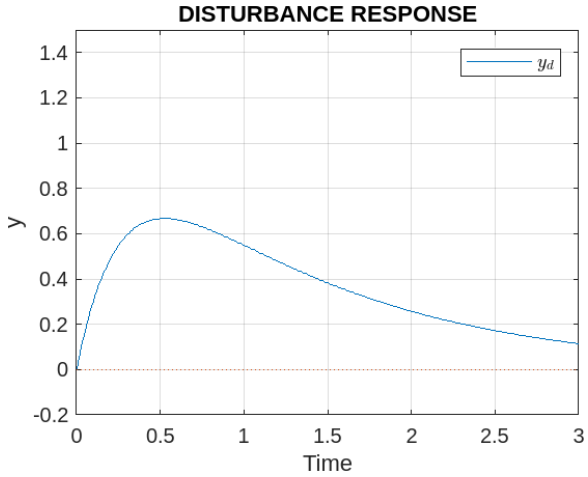
  $\Rightarrow K(s) = \frac{0.945537532(0.838s+1)}{s}$

  Βάσει του Διαγράμματος 3.1 και του Διαγράμματος 3.2 μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι γίνεται καλή παρακολούθηση του σήματος αναφοράς r, αλλά κακή απόρριψη διαταραχών. Για τον λόγο αυτό θα υλοποιήσουμε έναν ελεγκτή που κάνει καλή απόρριψη διαταραχών, ενώ ταυτόχρονα θα είναι χρήσιμο ο ίδιος ελεγκτής να κάνει και καλή παρακολούθηση. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα μελετήσουμε τα αποτελέσματά του.

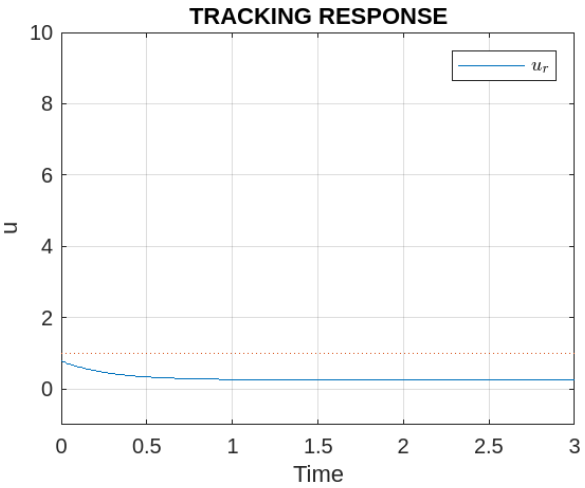
- **K_1 controller**
  Ορίζουμε το σφάλμα ως $e = y - r$ και με δεδομένο ότι στην αρχή $r = 0$, προκύπτει σφάλμα $e = y$. Ουσιαστικά,



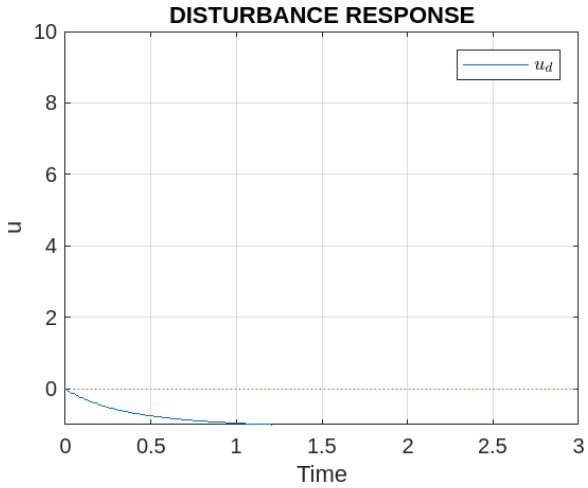
Διάγραμμα 3.1. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εξόδου του συστήματος (y) σχετικά με την παρακολούθηση του reference input.



Διάγραμμα 3.2. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εξόδου του συστήματος (y) στην διαταραχή.



Διάγραμμα 4.1. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση του σήματος ελέγχου (u) σχετικά με την παρακολούθηση του reference input.



Διάγραμμα 4.2. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εισόδου (u) στην διαταραχή.

θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει στο σύστημα χωρίς καμία εντολή εισόδου, ώστε να κατανοήσουμε πόσο καλά απορρίπτει την διαταραχή. Τελικά, $e = y = SG_d d$ και στην χειρότερη περίπτωση το μέτρο της διαταραχής στο σύστημα είναι $|d(\omega) = 1|$. Ακόμη και τότε θέλουμε το σφάλμα να ικανοποιεί την ανίσωση:

$|e(\omega)| \leqslant 1$

$\Rightarrow |SG_d d| \leqslant 1 \ \kappa\alpha\iota \ |d| < 1$

$\Rightarrow |SG_d| \leqslant 1$

$\Rightarrow |\frac{1}{1+L(j\omega)} G_d(j\omega)| \leqslant 1$

$\Rightarrow |G_d(j\omega)| \leqslant |1 + L(j\omega)|, \forall\omega$

$\Rightarrow |L(j\omega)| \geqslant |G_d(j\omega)|, \forall\omega$

$\Rightarrow |L_{min}| \approx |G_d| \Rightarrow |K_{min}G| \approx |G_d| \Rightarrow |K_{min}| \approx |G^{-1}G_d| \Rightarrow |K_{min}| \approx |G^{-1}L_{min}| = |G^{-1}G_d|$

Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζουμε τον ελεγκτή:

$K_1 = L_{min}G^{-1}$

$\Rightarrow K_1 = 1.1912\frac{0.838s+1}{1.23s+1}$.

Βάσει των Διαγραμμάτων 4.1 και 4.2 μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι δεν γίνεται ούτε καλή παρακολούθηση του σήματος αναφοράς r από την έξοδο y (y_1), ούτε καλή απόρριψη διαταραχών. Έτσι, προχωράμε στο επόμενο βήμα της σχεδίασης, βελτιώνοντας τον ελεγκτή.

- K_2 **controller**
  Σε συνέχεια του προηγούμενου ελεγκτή θα προσθέσουμε έναν ακόμη όρο της μορφής: $\frac{s+\omega_I}{s}$, αλλά στην επιλογή της συχνότητας ω_I θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς ο όρος αυτός αφαιρεί φάση από το σύστημά μας. Δεν θέλουμε το περιθώριο φάση να μειωθεί πολύ, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να αυξήσουμε το περιθώριο κέρδους. Μια καλή επιλογή είναι $\omega_I = 0.2\omega_c$, αφού $arctan(\frac{\omega_c}{\omega_I}) - 90° \approx -11.31°$.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζουμε τον ελεγκτή:

$K_2 = K_1\frac{s+\omega_I}{s}$,

έχοντας $\omega_I = 0.2 \cdot 3.6742\frac{rad}{sec} \Rightarrow \omega_I = 0.73484\frac{rad}{sec}$.

Επομένως, προκύπτει:

$K_2 = K_1\frac{s+0.73484}{s}$

$\Rightarrow K_2 = K_1 \cdot 0.73484\frac{\frac{1}{0.73484}s+1}{s}$

$\Rightarrow K_2 = 0.87531\frac{(0.838s+1)(1.361s+1)}{s(1.23s+1)}$

Με tuning πετύχαμε καλύτερη απόρριψη διαταραχών. Τελικά:

$K_2 = 1.5756\frac{(0.838s+1)(0.9072s+1)}{s(1.23s+1)}$

Από το Διάγραμμα 4.1 παρατηρούμε ότι γίνεται καλή παρακολούθηση του σήματος αναφοράς r από την έξοδο y (y_2) και από το Διάγραμμα 4.2 η απόρριψη διαταραχών έχει βελτιωθεί σε σχέση με πριν. Έτσι, προχωράμε στο επόμενο βήμα της σχεδίασης, βελτιώνοντας και άλλο τον ελεγκτή.

- K_3 **controller**
  Σε συνέχεια του προηγούμενου ελεγκτή θα προσθέσουμε έναν ακόμη όρο της μορφής: $\frac{\tau_{lead}s+1}{t_{lag}s+1}$, επιλέγοντας τους όρους τ_{lead} και τ_{lag} κατάλληλα, προκειμένου να αυξήσουμε το περιθώριο φάσης και να βελτιώσουμε την απόκριση στην μεταβατική κατάσταση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζουμε τον ελεγκτή:

$K_3 = K_2\frac{0.05s+1}{0.005s+1}$

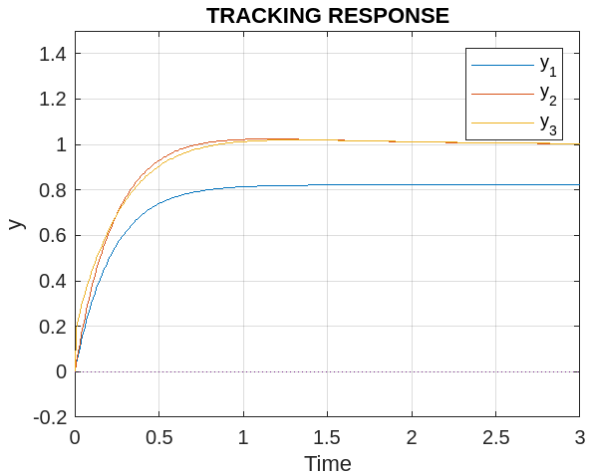
$\Rightarrow K_3 = 0.87531\frac{(0.838s+1)(1.361s+1)(0.05s+1)}{s(1.23s+1)(0.005s+1)}$.

Βάσει του Διαγράμματος 4.3 παρατηρούμε ότι το σύστημα αντιδρά υπερβολικά στην αρχή - όπου το σφάλμα είναι μεγάλο - και η είσοδος u (u_3) ξεφεύγει των ορίων. Άρα, καταλήγουμε ότι ο καλύτερος ελεγκτής βάσει αυτής της σχεδίασης είναι ο K_2.

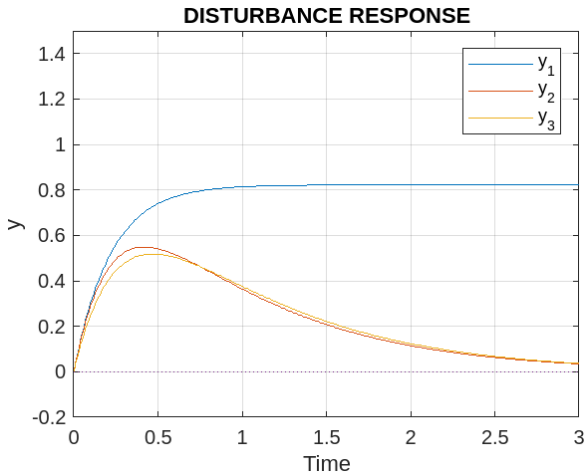
Παρατήρηση: Από το Διάγραμμα 4.4 βλέπουμε ότι για τον ελεγκτή K_2 η είσοδος $|u_2|$ λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 1, το οποίο είναι ανεπιθύμητο. Αυτό έχει προκύψει διότι αρχικά επιλέξαμε το σύστημα προς έλεγχο να είναι αυτό με το μικρότερο κέρδος (7), σε σχέση με το σύστημα διαταραχής (8).

- $H\infty$ **controller**
  Τώρα θα υλοποιήσουμε σχεδιασμό με $H\infty$, χρησιμοποιώντας την mixsyn() της MATLAB. Η συνάρτηση αυτή ελαχιστοποιεί την άπειρη νόρμα του διανύσματος:

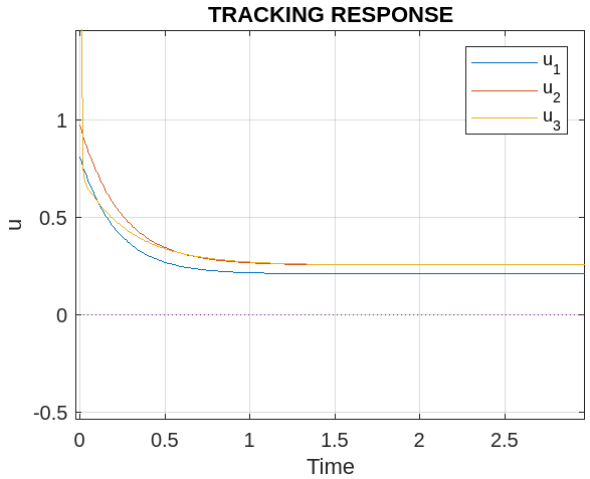
$$N = \begin{bmatrix} W_p S \\ W_u K S \end{bmatrix} \tag{10}$$



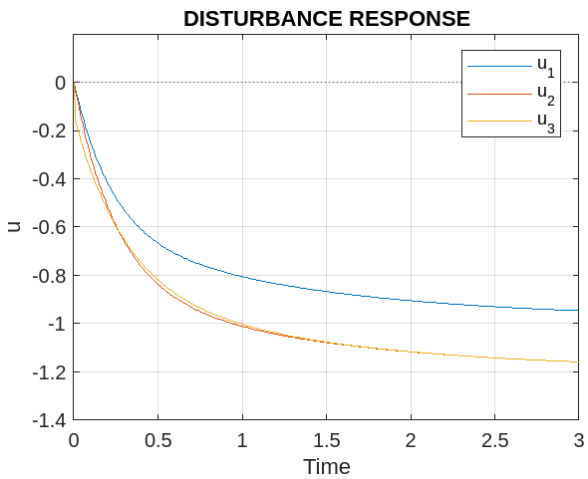
Διάγραμμα 4.1. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εξόδου των συστημάτων (y_1, y_2, y_3) σχετικά με την παρακολούθηση του r.



Διάγραμμα 4.2. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εξόδου των συστημάτων (y_1, y_2, y_3) στην διαταραχή.



Διάγραμμα 4.3. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εισόδου των συστημάτων (u_1, u_2, u_3) σχετικά με την παρακολούθηση του r.



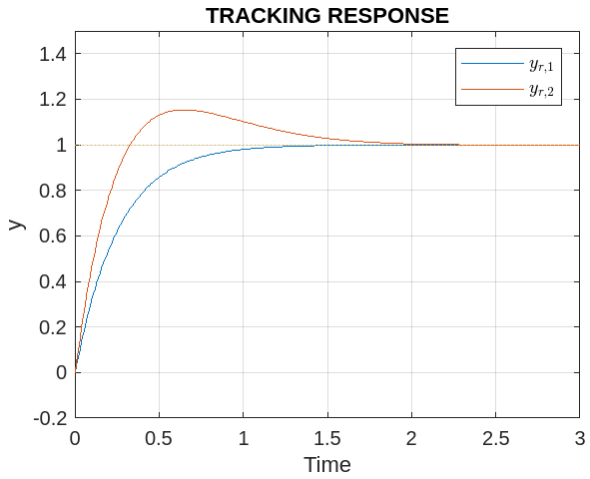
Διάγραμμα 4.4. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εξόδου των συστημάτων (u_1, u_2, u_3) στην διαταραχή.

με τις προδιαγραφές: $M = 2$, $\omega_B^* = \omega_c = 3.6742\frac{rad}{sec}$, $A = 10^{-4}$ και τα Weight Functions:

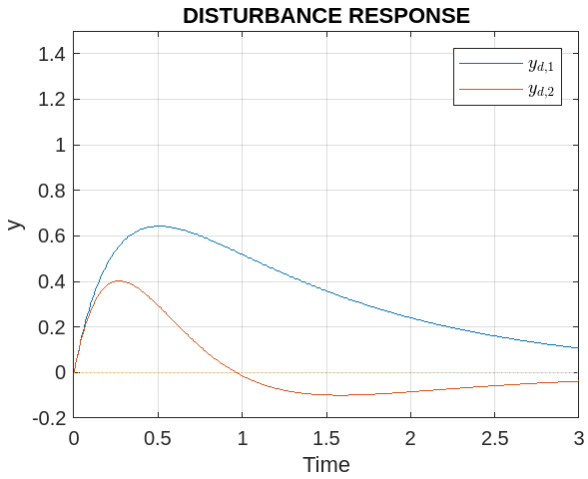
$$W_{p_1} = \frac{s/M + \omega_B^*}{s + \omega_B^* A} \tag{11}$$

$$W_{p_2} = \frac{(s/M^{1/2} + \omega_B^*)^2}{(s + \omega_B^* A^{1/2})^2} \tag{12}$$

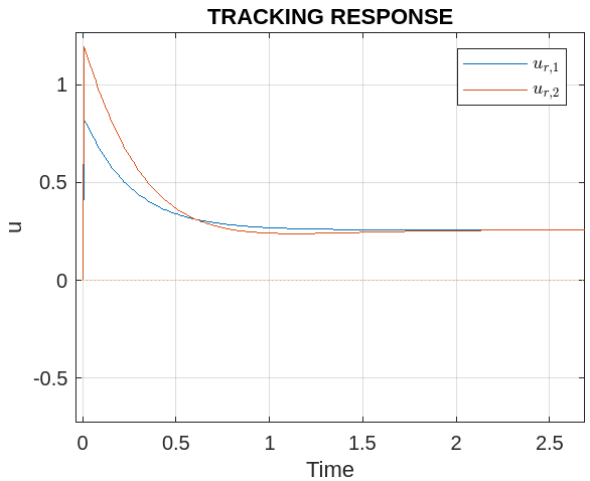
Από τα διαγράμματα 5.1, 5.2 παρατηρούμε ότι ο K_2 είναι καλύτερος από τους 2 παραπάνω ελεγκτές.



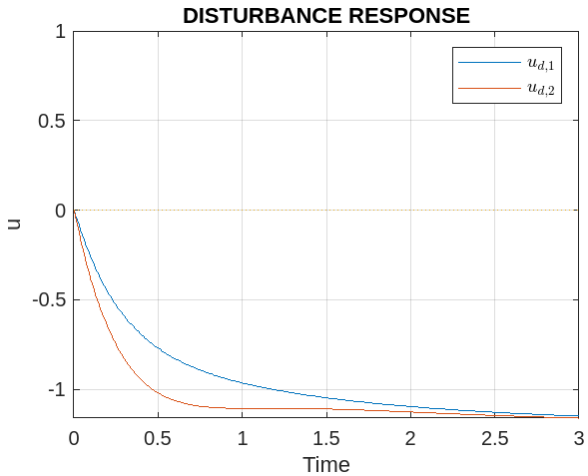
Διάγραμμα 5.1. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εξόδου y για ελεγκτή K_∞ σχετικά με την παρακολούθηση του r.



Διάγραμμα 5.2. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εξόδου y για ελεγκτή K_∞ στην διαταραχή.



Διάγραμμα 5.3. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εισόδου για ελεγκτή K_∞ σχετικά με την παρακολούθηση του r.



Διάγραμμα 5.4. Στο διάγραμμα απεικονίζεται η χρονική απόκριση της εισόδου u για ελεγκτή K_∞ στην διαταραχή.

Τελικά, με τον $\mathbf{K}_2$ πετύχαμε τις προδιαγραφές:

- Tracking: Rise Time < 0.7 sec, Overshoot < 3 %
- Rejection of unit step disturbance: $|y| < 0.6$ $\forall t$ και $|y| < 0.01$ μετά από 5 sec
- Input constraints: $|u| < 1$ $\forall t$

Σχεδιασμός ψηφιακού ελεγκτή για τον κινητήρα

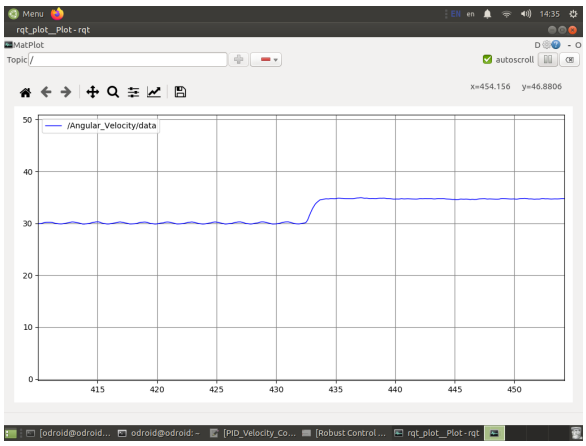
Ο κινητήρας ελέγχεται μέσω σήματος PWM (Pulse Width Modulation), το οποίο ρυθμίζεται από την είσοδο ελέγχου u. Η επικοινωνία και ο έλεγχος του συστήματος πραγματοποιούνται με τη χρήση του ROS, σε συνδυασμό με Python και Arduino. Δεδομένου ότι το σύστημα υλοποιείται σε ψηφιακό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να διακριτοποιηθεί ο ελεγκτής ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο. Η διακριτοποίηση του ελεγκτή πραγματοποιήθηκε στη MATLAB, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση c2d (continuous-to-discrete), με βήμα δειγματοληψίας $T_s = 0.05sec$. Τελικά:

$$u(t) = 1.235e(t) - 2.45e(t-1) + 1.214e(t-2) + 1.988u(t-1) - 0.9881u(t-2) \tag{13}$$

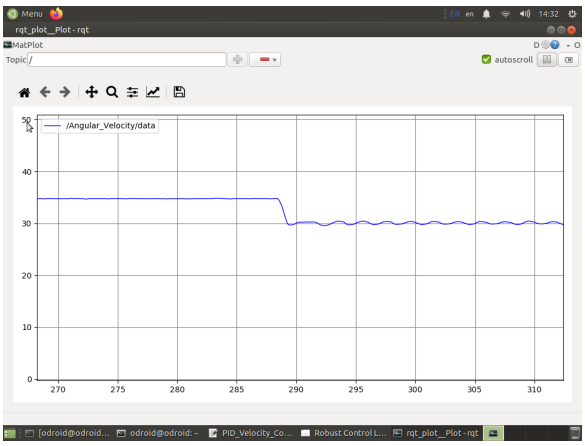
Κάνοντας tuning το κέρδους του ελεγκτή, προέκυψε:

$$u(t) = 1.235e(t) - 2.45e(t-1) + 1.214e(t-2) + 1.988u(t-1) - 0.9881u(t-2) \tag{14}$$

την οποία υλοποιήσαμε στην Python. Παρακάτω φαίνονται αποτελέσματα στο πραγματικό σύστημα, τα οποία προσομοιώσαμε με την rqt_plot του ROS. Στόχος είναι, αφού έχουμε υλοποιημένο τον ελεγκτή και δίνοντας μέσω του ROS μια ταχύτητα στόχο, το σύστημα να την πετυχαίνει.



Διάγραμμα 6.1. Απόκριση συστήματος για Reference Input 35rpm, ξεκινώντας από τα 30rpm..



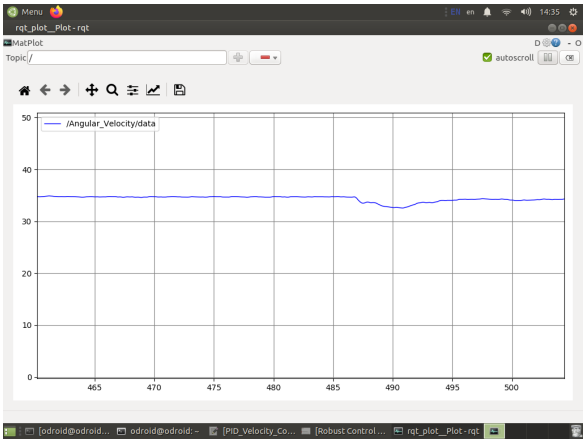
Διάγραμμα 6.2. Απόκριση συστήματος για Reference Input 35rpm, ξεκινώντας από τα 30rpm.

Αβεβαιότητα

Κατά τη μοντελοποίηση του κινητήρα, έγιναν απλουστεύσεις για λόγους ευκολίας στον σχεδιασμό του ελεγκτή. Συγκεκριμένα, δείξαμε ότι το πραγματικό σύστημα (θεωρητικά) παρουσιάζει δύο πόλους, ενώ το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε τελικά για τον έλεγχο έχει μόνο έναν. Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται την παράβλεψη μέρους της δυναμικής του συστήματος, γεγονός που εισάγει αβεβαιότητα στο μοντέλο. Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ανάλυση της αβεβαιότητας.

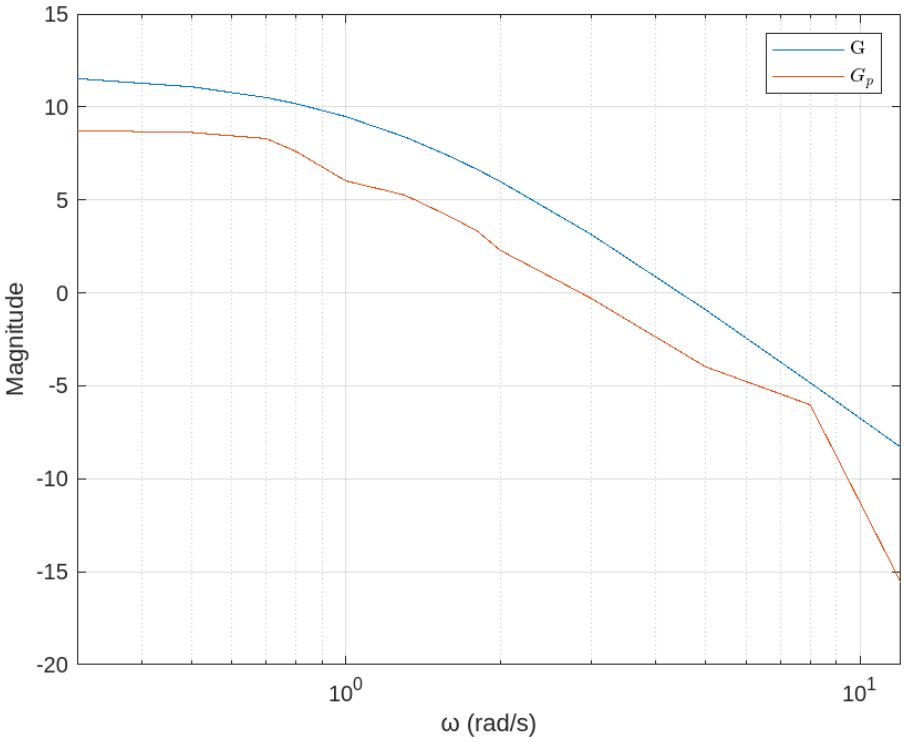
Θα θεωρήσουμε πολλαπλασιαστική αβεβαιότητα, άρα πρέπει να βρούμε την συνάρτηση βάρους w_I. Αυτή θα τη βρούμε ως εξής:

$l_I(\omega) = \max_{G_p \in \mathcal{I}} |\frac{G_p(j\omega) - G(j\omega)}{G(j\omega)}|$, με $G(j\omega) = \frac{3.885832}{0.838(j\omega)+1}$ και $G_p(j\omega) \equiv K_u$ από τις μετρήσεις του Πίνακα 3.



Διάγραμμα 7. Απόκριση συστήματος για Reference Input 30rpm, με διαταραχή (αντίσταση στον κινητήρα με το χέρι).

$|w_I(j\omega)| \geqslant l_I(\omega), \quad \forall\omega$



Διάγραμμα 8. Διάγραμμα Bode του πλάτους της συνάρτησης μεταφοράς του συστήματος ($G(s)$) και μιας πιθανής συνάρτησης μεταφοράς που προέκυψε από τις πειραματικές μετρήσεις ($G_p(s)$).

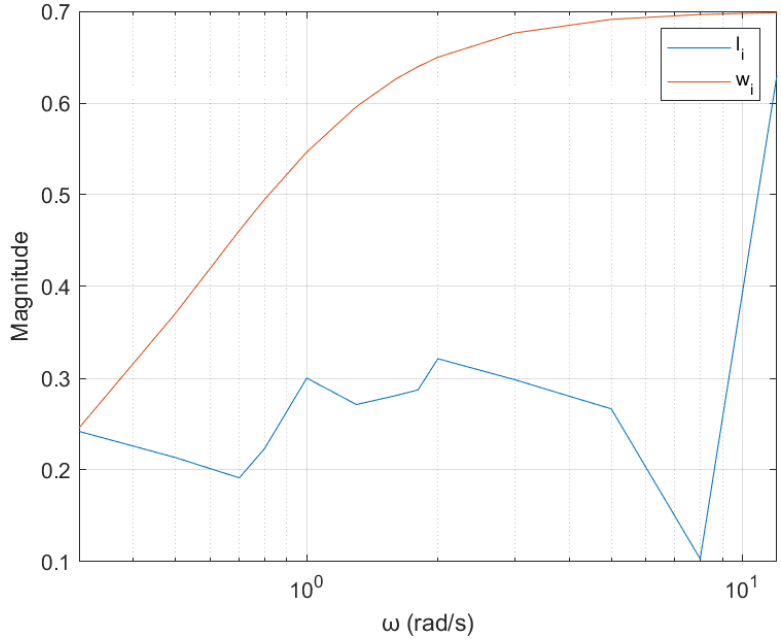
Αφού προσδιορίσαμε το κανονικοποιημένο σφάλμα l_I από την παραπάνω σχέση, με δοκιμές βρήκαμε την συνάρτηση βάρους $|w_I|$, ώστε να βρίσκεται πάνω από την l_I, $\forall\omega$. Έτσι, έχουμε:

$w_I(s) = \frac{0.7s}{s+0.8}$

Τελικά, το σύστημα περιγράφεται από το μοντέλο της πολλαπλασιαστικής αβεβαιότητας ως:

$G_p(s) = G(s)(1 + w_I(s)\Delta_I(s)) \Rightarrow$

$G_p(s) = \frac{3.885832}{0.838s+1}(1 + \frac{0.7s}{s+0.8}\Delta_I)$, $||\Delta_I(j\omega)||\infty \leqslant 1$, $\forall\omega$



Διάγραμμα 9. Διάγραμμα Bode της συνάρτησης βάρους w_I και του μέγιστου κανονικοποιημένου σφάλματος l_I.

Σθεναρότητα

Μια ικανή και αναγκαία συνθήκη που εξασφαλίζει την σθεναρή ευστάθεια του συστήματος (Robust Stability condition) είναι:

$$RS \Leftrightarrow ||w_I T||_\infty < 1 \tag{15}$$

ή αλλιώς

$$RS \Leftrightarrow |T| < 1/|w_I|, \ \ \forall\omega \tag{16}$$

μιας και η γενικευμένη αβεβαιότητα του συστήματος είναι εντός του μοναδιαίου δίσκου ($|\Delta(j\omega)| \geqslant 1$). Η απαίτηση αυτή προέρχεται από το διάγραμμα του Nyquist για τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος κλειστού βρόχου, όπως αυτό μοντελοποιήθηκε με το Multiplicative Uncertainty Model στο προηγούμενο ερώτημα. Για να είναι ευσταθές το σύστημα, η συνάρτηση μεταφοράς του ΣΚΒ δεν πρέπει να ακουμπά ή να ξεπερνά ποτέ το -1.

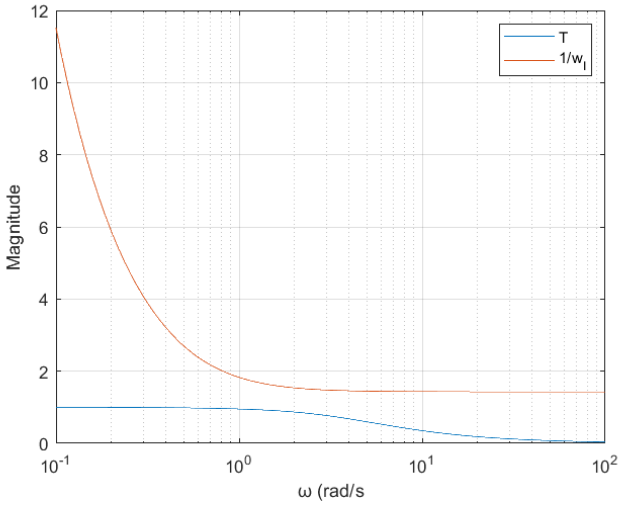
Μια ικανή και αναγκαία συνθήκη που εξασφαλίζει την σθεναρή επίδοση του ελεγκτή (Robust Performance condition) είναι:

$$RP \Leftrightarrow max_\omega(|w_P S| + |w_I T|) < 1 \tag{17}$$

το οποίο προκύπτει επίσης από το διάγραμμα Nyquist και συγκεκριμένα από την εμφάνιση του επιπλέον δίσκου γύρω από το -1, λόγω των περιορισμών.

- **Ελεγκτής $\mathbf{K}_2$:**

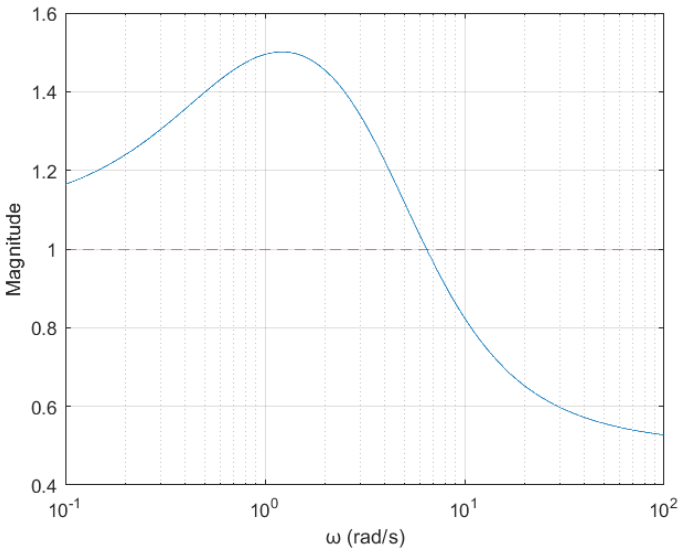
Για Robust Stability έχουμε: $T = L(s)(1 + L(s))^{-1}$, όπου $L(s) = G(s)K_2(s)$



Διάγραμμα 10.1. Διάγραμμα Bode της συνάρτησης $1/w_I$ και του T.

Από το Διάγραμμα 8.1 παρατηρούμε ότι ικανοποιείται η ανίσωση (14) (και (15)) που εξασφαλίζει το Robust Stability του συστήματος για τον ελεγκτή $\mathbf{K}_2$.

Για Robust Performance έχουμε: $S = (1 + L(s))^{-1}$

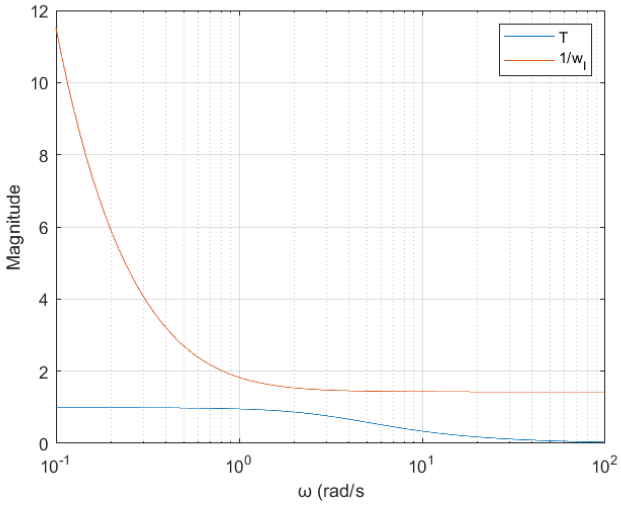


Διάγραμμα 10.2. Διάγραμμα Bode της συνάρτησης $|w_P S| + |w_I T|$. Με τη διακεκομμένη γραμμή είναι το όριο, δηλαδή το 1.

Από το Διάγραμμα 8.2 παρατηρούμε ότι δεν ικανοποιείται η ανίσωση (16), άρα το σύστημα δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές στην χειρότερη περίπτωση αβεβαιότητας.

- **$\mathbf{H}_\infty$ ελεγκτής**:

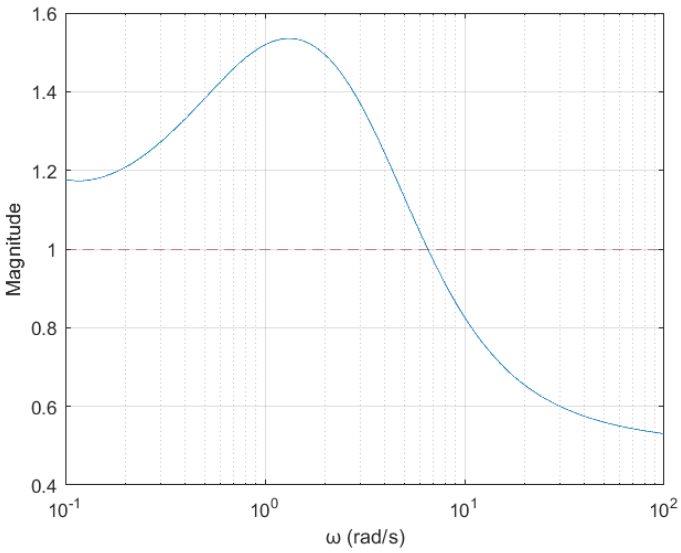
Για Robust Stability έχουμε: $T = L(s)(1 + L(s))^{-1}$, όπου $L(s) = G(s)K_\infty(s)$



Διάγραμμα 11.1. Διάγραμμα Bode της συνάρτησης $1/w_I$ και του T.

Από το Διάγραμμα 9.1 παρατηρούμε ότι ικανοποιείται η ανίσωση (14) (και (15)) που εξασφαλίζει το Robust Stability του συστήματος για τον ελεγκτή $\mathbf{K}_\infty$.

Για Robust Performance έχουμε: $S = (1 + L(s))^{-1}$



Διάγραμμα 11.2. Διάγραμμα Bode της συνάρτησης $|w_P S| + |w_I T|$. Με τη διακεκομμένη γραμμή είναι το όριο, δηλαδή το 1.

Από το Διάγραμμα 9.2 παρατηρούμε ότι δεν ικανοποιείται η ανίσωση (16), άρα το σύστημα δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές στην χειρότερη περίπτωση αβεβαιότητας.

Σχεδίαση σθεναρού ελεγκτή με την $||H||\infty$

Για τον σχεδιασμό του ελεγκτή που πετυχαίνει Robust Stability και Robust Performance θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο $H\infty$. Ορίζουμε, λοιπόν, την:

$$N = \begin{bmatrix} w_p S \\ w_I T \\ w_u K S \end{bmatrix}$$

και με τη συνάρτηση hinfsyn() της MATLAB προσδιορίζουμε τον ελεγκτή K, που ελαχιστοποιεί την $||N||\infty$. Τα βάρη w_P και w_I έχουν επιλεχθεί νωρίτερα με βάση τις προδιαγραφές του ελεγκτή και την αβεβαιότητα, ενώ $w_u = 1$. Ο ελεγκτής που προκύπτει είναι:

$$K = \frac{2294s^2 + 4573s + 2190}{s^3 + 1572s^2 + 1282s + 0.4708} \tag{18}$$

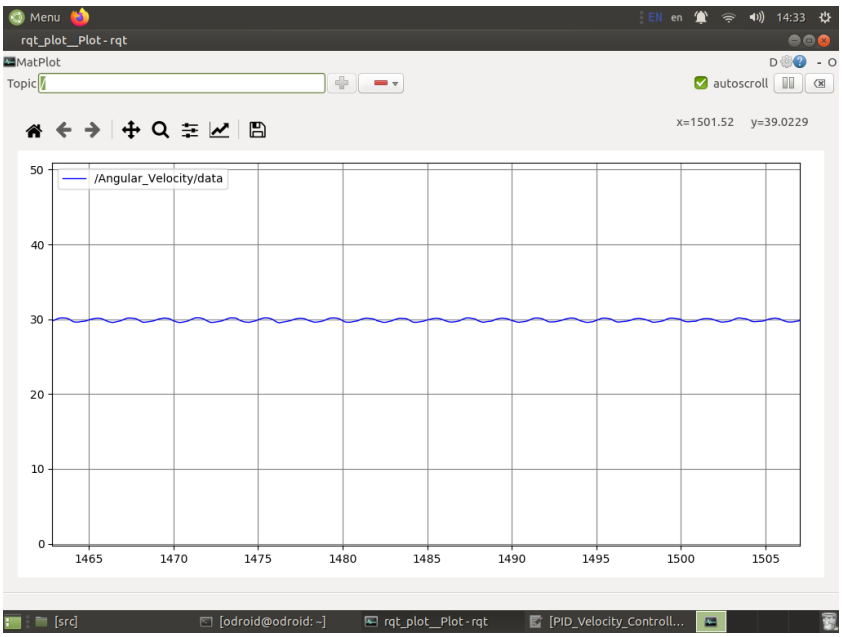
και ο συντελεστής $gamma$ που επιστρέφει η συνάρτηση της MATLAB δίνει την τιμή της άπειρης νόρμας ως: $gamma = 1.1427$, που είναι αρκετά κοντά στον στόχο (< 1). Έτσι, παρατηρούμε ότι για τις προδιαγραφές του συστήματος δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν σθεναρό ελεγκτή.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του ελεγκτή στο αληθινό σύστημα:

Μετά από διακριτοποίηση μέσω MATLAB, υλοποιήσαμε τον σθεναρό ελεκγτή στην Python, κάνοντας ξανά tuning το κέρδους του ελεγκτή:

$$u(t) = 0.2931e(t) - 0.2647e(t-1) - 0.2925e(t-2) + 0.2653e(t-3) + 1.01u(t-1) + 0.9027u(t-2) - 0.9124u(t-3) \tag{19}$$

Παρακάτω φαίνονται αποτελέσματα στο πραγματικό σύστημα, τα οποία προσομοιώσαμε με την rqt_plot του ROS. Στόχος είναι, αφού έχουμε υλοποιημένο τον ελεγκτή και δίνοντας μέσω του ROS μια ταχύτητα στόχο, το σύστημα να την πετυχαίνει.



Διάγραμμα 12. Σταθεροποίηση στροφών για Reference Input 30rpm.

Διάγραμμα 13. Απόκριση συστήματος στην step() για Reference Input 35rpm, ξεκινώντας από τα 30rpm.